경북대학교 물리학과 대학원 설명회

2026. 11. 04.

물리를 통해 방사선 암치료의 한계를 넘어, 세계로



발 표 방정배 | 라덱셀 부사장 | 기업부설연구소장

발표자 소개

자기소개

- 경력
  - 경북대학교 물리학과 (2005–2011)
  - 동대학원 물리학과 가속기물리 석사 (2013)
  - 동대학원 물리학과 가속기물리 박사 (2017)
  - MIT 물리학과 Research associate (2018)
  - 고려대학교 가속기과학과 교수 (2018–2023)
  - 강원대학교병원 방사선종양학과 (2023–2025)
  - 라덱셀 기술이사 (2023–2026)
  - 라덱셀 부사장 (2026–현재)



경북대 물리학과/고려대 가속기과학과 대학원 선배 30명 · 2006–2026 졸업

선배들은 지금 어디에 있을까

박사 석사 라덱셀

이름 가운데 글자는 o로 가림 · 숫자는 졸업연도

가속기 연구소 13명

포항가속기연구소: 장o원 2016 · 천o우 2020 · 노o우 2026 · 성o규 2016 · 최o선 2020 · 류o찬 2026 · 김o현 2026

중이온가속기연구소: 권o원 2020 · 허o진 2021 · 윤o영 2023 · 김o미 2024 · 임o훈 2024

프랑스 GANIL: 김o희 2025

국가 연구기관 5명

한국기초과학지원연구원: 이o미 2019 · 황o모 2025 · 김o철 2023 · 유o성 2025

한국원자력연구원: 이o빈 2020

대학 · 연구원 4명

강원대학교: 황o광 2016

청주대학교: 최o나 2023

중국 지닝의대: 리ooo린 2021

서울대 차세대융합기술연구원: 정o준 2026

기업 4명

미래엔: 손o우 2024

케이에이티: 제o현 2026

라덱셀 (발표자 포함): 방o배 2017 · 남o희 2020

이전 직장
방o배 · 고려대학교
남o희 · 포항가속기연구소

병원 3명

세브란스병원 중입자치료센터: 유o홍 2023

서울대학교병원: 장o재 2023

서울아산병원: 노o영 2015

공공기관 1명

한국산업기술기획평가원: 박o정 2018

30명 석 · 박사 선배
박사 20 · 석사 10

66% 정출연 및 공공기관
30명 중 24명

9명 석사 선배 10명 중
연구소 7 · 병원 2

4명 올해(2026) 졸업
가속기 연구소 2 · 기업 1 · 연구원 1

선배들이 간 길이 곧 여러분의 선택지입니다.

세계로?

아니요,

어디로?

물리학과 졸업 후 취업? 대학원?
진로에 대한 고민이 먼저였습니다.

"하고 싶은 게 많아서, 이것저것 해봤습니다."

01 물리학 전공

세상을 이해하는 힘

02 기계과 공부

다른 분야의 원리 탐구

03 구술치기

본질은 공부 / 탐구

04 심봉사 회장

봉사, 책임과 조직관리







무엇 하나 고르지 못해, 늘 시간이 부족했습니다

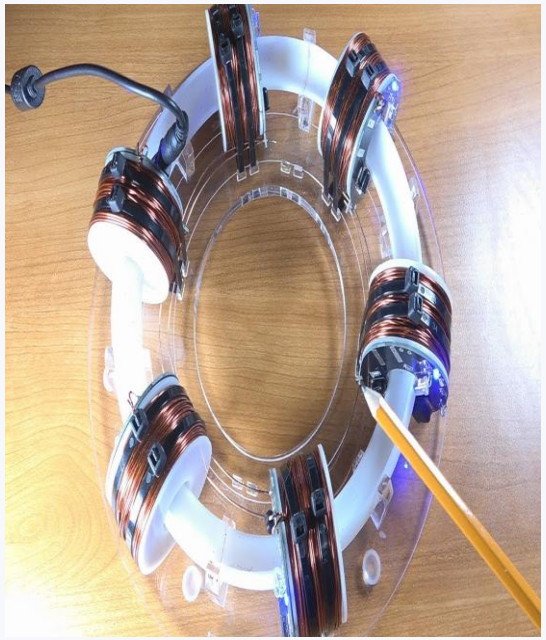
01 · 우연한 기회

1 예상하지 못한 연구자의 출발

교과서 지식을 꺼내보니...



물리학과 공학의 사이
설계하고 만들고







오- 이거 좀 재미있네...

02 · 빠른 실전 경험

2

학교와 연구원 모두 나의 홈

- 조금은 다른 출발
  - 공동연구 – 연구과제로 참여
  - 빠른 실전으로 폭풍성장
  - 기계과, 전자과, 전기과, 화학과
  - 제2의 고향, 든든한 지원군

학교 안에서 많은 경험을…
학교 밖에서 더 많은 경험을











03 · 많은 경험

3 모든 경험이 자산이 되다

연세의료원 중입자치료센터
서울 서대문 · 탄소이온치료 (운영)

한국원자력의학원
서울 노원 · 사이클로트론/방사선의학

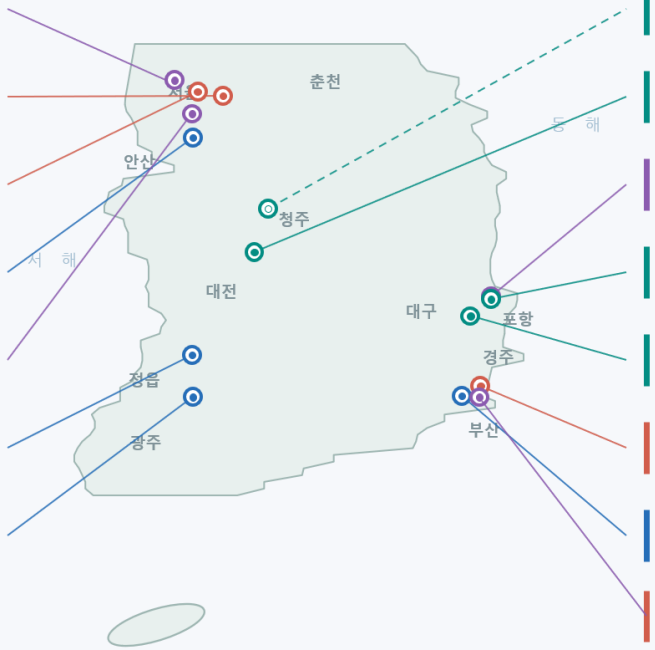
국립암센터
경기 고양 · 양성자치료센터

한국전기연구원 •전기의료기기
경기 안산 · 레이저 고에너지 전자빔

삼성서울병원 양성자치료센터
서울 강남 · 양성자치료 (운영)

KAERI 첨단방사선연구소
전북 정읍 · 전자선/사이클로트론

IBS초강력 레이저과학 연구단
광주 GIST · 레이저 입자가속 연구



한국새빛가속기 (KLS)
충북 청주 오창 · 2026 착공/구축 중

IBS중이온가속기연구소
대전 유성 신동 · RAON

포항공과대학교 (POSTECH)
경북 포항 · 가속기 물리학 연구실

포항가속기연구소 (PAL)
경북 포항 · PLS-II / PAL-XFEL

KAERI 양성자가속기연구센터
경북 경주 · KOMAC

동남권원자력의학원
부산 기장 · 의료용 가속기/방사선의학

KBSI 부산센터 • 이온빔
부산 금정 · 이온원/가속기 개발

서울대병원 기장 중입자치료센터
부산 기장 · 2027 개원 목표 (구축)



결국 많은 경험이 모두 저에게 도움이 되었습니다.
중요한 것은, 나의 자산을 잘 활용할 수 있는 방법을 찾는 것입니다.

04 · 연구실에서 세상으로

4 연구의 무대를 바꾸다

대학교 · 연구실
가능성을 발견하고 증명하는 곳
기초 원리 이해 · 새로운 현상 탐구
시뮬레이션과 실험 연구 · 결과의 검증

인력을 양성하는 곳

기업 · 산업현장
가능성을 실제 제품으로 만드는 곳
기술 구현과 시스템 통합 · 성능·안전성·신뢰성 확보
실제 사용 환경에서의 검증

산업을 양성하는 곳

나의 전공분야를 키우려면 산업이 필요
* 반도체/디스플레이
* 의료용 방사선치료기
* 비파괴검사
* 분석장비



내가 연구하는 기술이 실제로 세상에 도움이 되는 제품이 되려면 무엇이 필요할까?"

실제 적용을 위해서는 고려할 것이 많음.
물리학뿐 아니라 기계, 전기전자, 소프트웨어, 의학 등 여러 분야의 전문가 함께

05 · 여러분의 자리

5

교과서가 장비가 되는 곳



고전역학 · 상대론	전자빔 궤적, 가속관 설계
전자기학	자기장 발생부 설계, 필드맵 측정
양자역학 · 핵물리	광자와 물질의 상호작용, 이차전자
통계역학 · 전산물리	몬테카를로 선량 계산
실험물리	선량 · 자기장 계측, 장비 성능시험

지금 듣는 수업이 그대로 장비가 됩니다.

05 · 여러분의 자리

5 전공에서 출발해, 더 깊이

1 의학물리

전공에서 가져오는 것

핵 · 방사선물리, 전산물리

라덱셀에서 쓰는 곳

몬테카를로 선량 계산

치료계획, 팬텀 측정, 병원 실증

더 깊이 배우는 것

자기장 속 선량 분포 연구

의학물리 전문가로 성장

2 제어

전공에서 가져오는 것

실험물리의 계측 · 데이터 수집

파이썬 · 수치해석

라덱셀에서 쓰는 곳

장비 제어 SW, 안전 인터록

가속기 제어 시스템(EPICS)

더 깊이 배우는 것

컴퓨터공학 수준의 실시간 제어

의료기기 소프트웨어 개발

3 가속기 물리

전공에서 가져오는 것

전자기학, 고전역학 · 상대론

라덱셀에서 쓰는 곳

전자빔 · LINAC 성능시험

자기장 설계 · 측정

더 깊이 배우는 것

빔 동역학, RF

자석 설계 시뮬레이션

처음부터 다 알 필요는 없습니다. 전공에서 출발해 함께 깊어집니다.

05 · 여러분의 자리

5 함께 성장하는 회사

2026–2032

범부처 첨단의료기기 과제 총괄 개발 (MPRT-IS)

81+건

특허 출원 · 등록

2026

병역지정업체 (연구기관) 선정

서울 · 대전

용산 연구소
유성 테크센터

한 회사 안에서 의료기기가 만들어지는 전 과정

설계 → 시뮬레이션 → 제작 · 시험 → 인허가 → 임상

팀이 크지 않아, 처음부터 장비의 핵심을 직접 맡습니다.

06 · 함께하는 길

6 지금 단계에서 할 수 있는 것

1 학부 재학

지금
관심 분야 하나를 정해 깊게
학부연구생 · 졸업연구로
연구를 먼저 경험

라덱셀과
기술 · 진로 질문은 언제든 환영

2 학부 졸업

지금
연구원으로 합류
의학물리 · 제어 · 가속기 물리 중
관심 분야에서 시작

병역이 남았다면
오른쪽 석사 경로도 함께 검토

3 석사 진학 · 재학

졸업 후
라덱셀 전문연구요원으로 편입
연구를 이어 가며 병역을 마침

재학 중
회사 업무와 잇는 학위 연구

대학원은 우회로가 아니라 지름길입니다.

06 · 함께하는 길

6 전문연구요원, 이것만 알면 됩니다

누가	자연계 석사 이상 학위를 가진 사람
얼마나	3년, 35세까지 마칠 수 있어야 합니다
어떻게	라덱셀 채용 → 병무청 편입 신청 → 승인 → 복무 시작
라덱셀은	2026년 병역지정업체(연구기관) 선정, 배정 인원과 시기는 개별 상담

연구를 멈추지 않고 병역을 마치는 길

물리학으로 세상을 이해하고,
연구로 세상의 문제를 해결하며,
함께 더 넓은 세계로.

대학원 진학 · 연구개발 진로 · 라덱셀 채용 상담

가속기 · 방사선물리 · 기계 · 전기전자 · 제어 sw / 전문연구요원 관련 개별 문의
회사 위치 : 서울 용산, 대전 유성

bahngjb@radexel.com | 방정배 (라덱셀 부사장)
또는 경북대학교 물리학과 강국현 교수님을 통해 연락

리멤버 명함 | CONTACT

임시 QR · 2026.11.06 만료